

形式语言与自动机

期中考试复习试卷（精简版）

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

考试时间：120 分钟 满分：100 分

第一题 语言运算 & 文法 G 四元组

（15 分）

考查内容：

- 两个语言 L_1 、 L_2 的连接运算 L_1L_2 结果
- 文法 $G = (V, T, P, S)$ 四元组各分量的含义

第二题 文法类型判断 & $L(G)$ 集合表示

（15 分）

考查内容：

- Chomsky 文法四种类型（0 型/1 型/2 型/3 型）的判断
- 给定文法 G ，用集合符号精确写出语言 $L(G)$

第三题 DFA 设计

（15 分）

考查内容：

- 根据语言描述，设计满足条件的 DFA
- 设字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ ，设计一个 DFA，使其恰好接受所有以 "01" 结尾的字符串。

第四题 NFA $\rightarrow$ DFA（子集构造法）

（15 分）

考查内容：

- 使用子集构造法将给定 NFA 转换为等价 DFA
- 写出所有 DFA 状态（子集形式）与完整转移表

第五题 正则表达式 $\rightarrow$ NFA（Thompson 构造）

（10 分）

考查内容：

- 对给定正则表达式，用 Thompson 构造法逐步构造 NFA
- 标注所有状态编号、转移标签、初始与接受状态

第六题 右线性文法 $\rightarrow$ 有限自动机

(10 分)

考查内容：

- 将右线性文法直接转化为等价的有限自动机
- 给出状态集、转移函数及接受状态

第七题 泵引理证明非正则语言

(10 分)

使用泵引理 (Pumping Lemma) 证明语言 $L = \{ a^n b^m \mid n \neq m, n, m \geq 0 \}$ 不是正则语言。

第八题 DFA 综合设计 (C 语言浮点数)

(10 分)

考查内容：

- 设计识别 C 语言浮点数的 DFA，支持科学计数法

—— 试卷结束，请检查后交卷 ——